

P04 SAFE: schemat i PCB R2.2

R2.2: R17 100 k Ω -> 10 k Ω , reset z P03-R5. Miedź i połączenia jak w R2.1. Sprzęt: NIE ZBADANO.

ERC / NETLISTA

0 / 355 pinów

DRC / BRAKI / PARITY

0 / 0 / 0

MUTACJE WYKRYTE

14 logicznych + 11 PCB

Zasilanie: 3V3_IO z P02. P04 nie przełącza prądu silnika. SAFE_N ma pojedynczy pull-up przez STOP oraz otwarte kolektory; dwie bramki Schmitta odtwarzają sygnał kasujący zatrząsk.

Zmiany R2: U11 MCP100-300DI/TO, próg 2,85–3,00 V (R4-01). SAFE_WD = SAFE_OK & WD_Q z wolnej bramki U7D kasuje zatrząsk i obie zgody także przy rozwartym Q1 (R4-02). 3V3 wychodzi na złącza tylko przez R38/R39 1 k Ω (PG) i R40 100 Ω (panel) (R4-03). C18 1 nF C0G i R5 przy U2.11 (R4-04). KEY n przy złączach IDC (R4-05). Wylewki GND zszyte przelotkami (R4-06). R41/R42 1 k Ω w liniach TEST_KEY i MECH_OK przy J8 (R4-07).

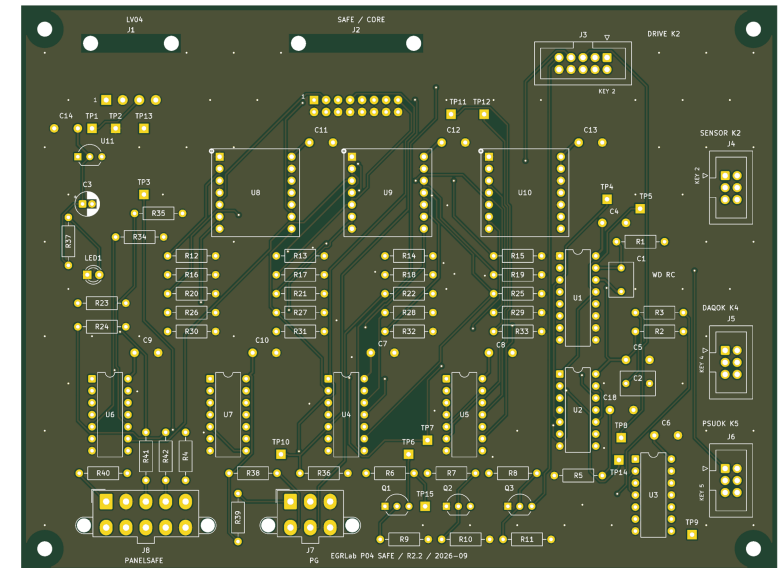
Bez zmian względem R1: tranzystory 2N3904BU, filtr ARM 1 k Ω / 1 μ F, R1=220 k Ω , C1=1 μ F PET między pinami 15 i 14 HC123 (nie do masy).

SENSOR M2.2 ma teraz IDC 6p: 1 permit, 2 klucz, 3 ready, 4 GND, 5/6 NC. Przyszła P08 musi mieć zgodną wiązkę. Numeracja funkcji SAFE do CORE pozostaje bez zmian.

Kontrola: 26 PCB, 22 elektrycznych. Tablice prawdy: 131 072 kombinacji, odczyt bramek z eksportowanej netlisty. Model logiczny nie sprawdza czasu analogowego ani drgań przycisku.

Po zmianie trybu zatrzymującej heartbeat trzeba ponownie nacisnąć ARM. Sam czujnik może otrzymać zgodę bez ręcznego uzbrojenia silnika.

Przed zamówieniem: recenzja + przymiarka złączy i adapterów. Nie wydano Gerberów do produkcji. Dokumenty: MECHANIKA, PROJEKT, ODBIOR oraz DLA-RECENZENTA w docs/.

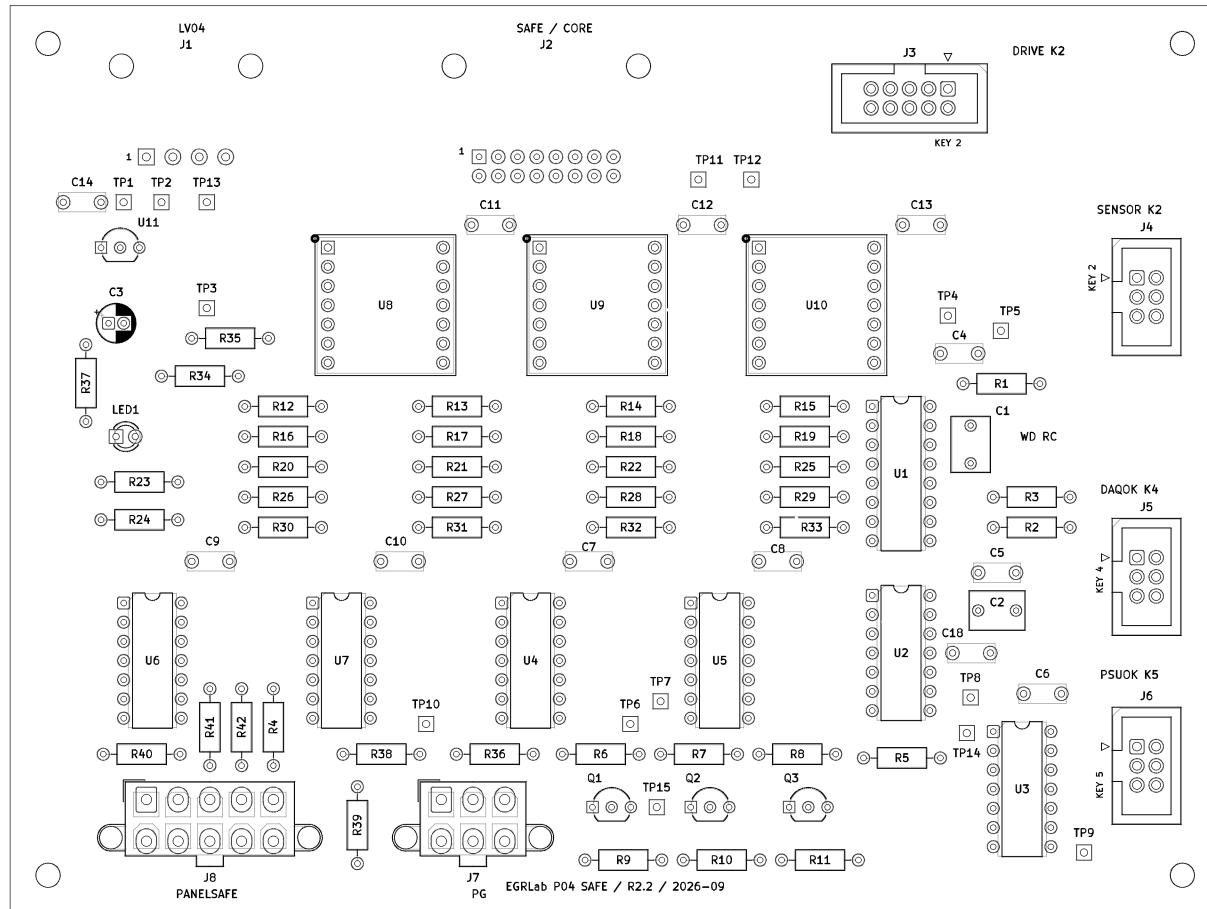


Render poglądowy. Brak części korpusów 3D; adaptery i wiązki trzeba przymierzyć. Kolor LED w bibliotece nie określa zamawianej części.

Schemat ma 6 arkuszy A3 w osobnym PDF. Pełny, edytowalny projekt: eda/P04.kicad_pro.

Montaż 1:1 — strona elementów

Druk 100%, bez dopasowania. Kontrola rzeczywistych części przed zamówieniem PCB.



PCB 160 × 120 mm. Wszystkie układy i złącza na górze.
Referencje R/U w obrysie korpusu są czytelne przed montażem.

U1: CD74HC123E, DIP16. U2/U3: HC14/HC74. U4–U7: HC08.
Podstawki według wycięcia i pinu 1.

U8–U10: SO14 na adapterach 18 × 18 mm, rzędy 15,24 mm.
C15–C17 lutować przy układach na adapterach; na płycie bazowej nie ma ich footprintów.

U11 MCP100-300DI/TO: 1 RESET, 2 VDD, 3 GND. Q1–Q3
2N3904BU: 1 E, 2 B, 3 C.

Nowe w R2: R39–R42 przy J7/J8, C18 przy U2, TP14
(SAFE_WD), TP15 (Q1_B). Przeniesione: R4 (nad J8.5), R5 (pod
U2), TP8.

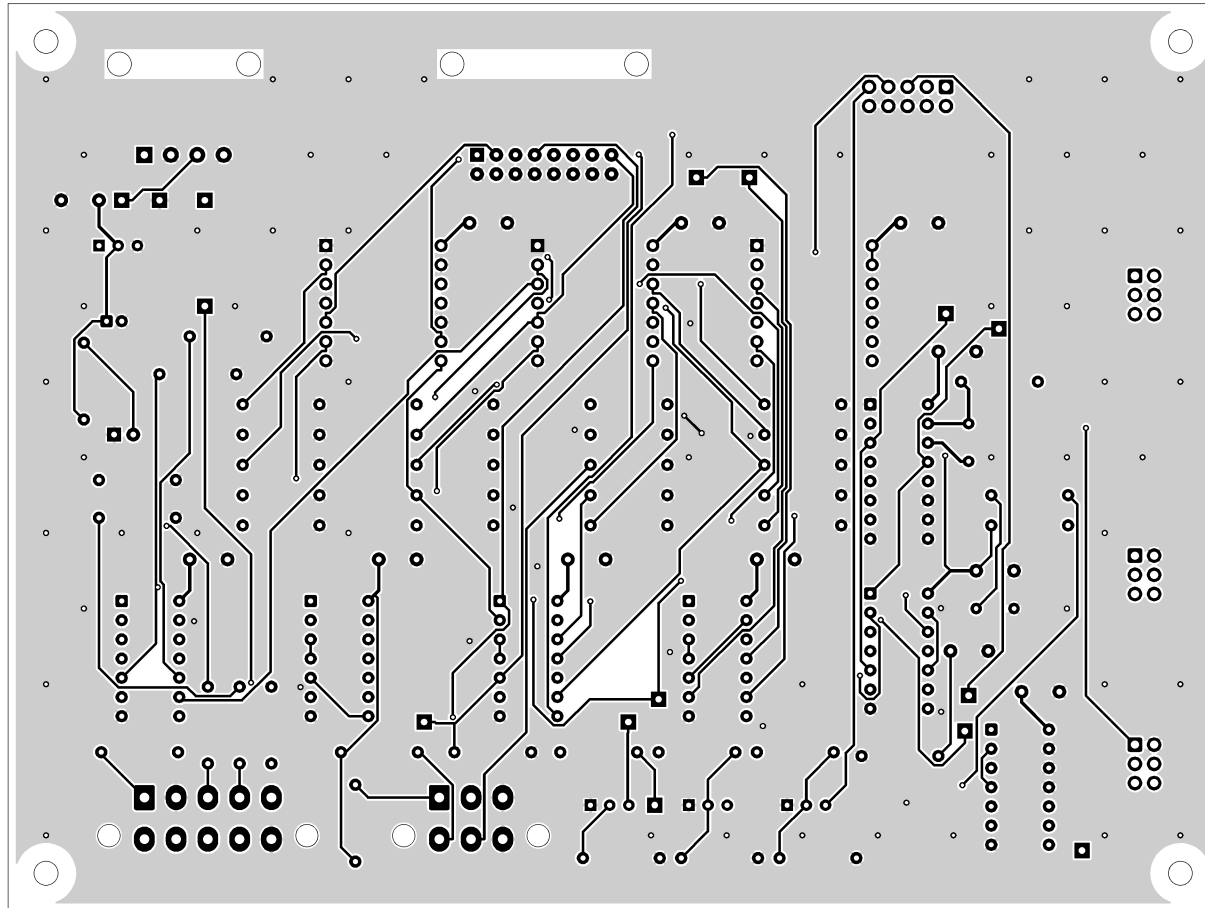
J1: LV04 AWG22, 200 mm; J2: SAFE16 AWG28, 150 mm. Luty
PTH, opaska na izolacji w kotwie 12–14,54 mm od lutów.

IDC: J3 DRIVE K2, J4 SENSOR K2, J5 DAQOK K4, J6 PSUOK
K5; napis KEY n stoi przy złączu w linii z tym pinem. Usunąć ten
styk męski; zaślepić pozycję żeńską.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Miedź F.Cu 1:1

Widok z góry; bez odbicia lustrzanego. Wylewka szara = GND.



Dwie warstwy 35 μ m, laminat 1,6 mm. Minimalna ścieżka 0,30 mm; prześwit 0,25 mm. Via 0,8 / 0,4 mm.

R1/C1 bezpośrednio obok U1. Ścieżki WD_RC i WD_C zablokowane, F.Cu, bez przelotek.

C4–C14: odległość pad VDD – pad kondensatora do 8 mm.
C15–C17 dodatkowo na adapterach.

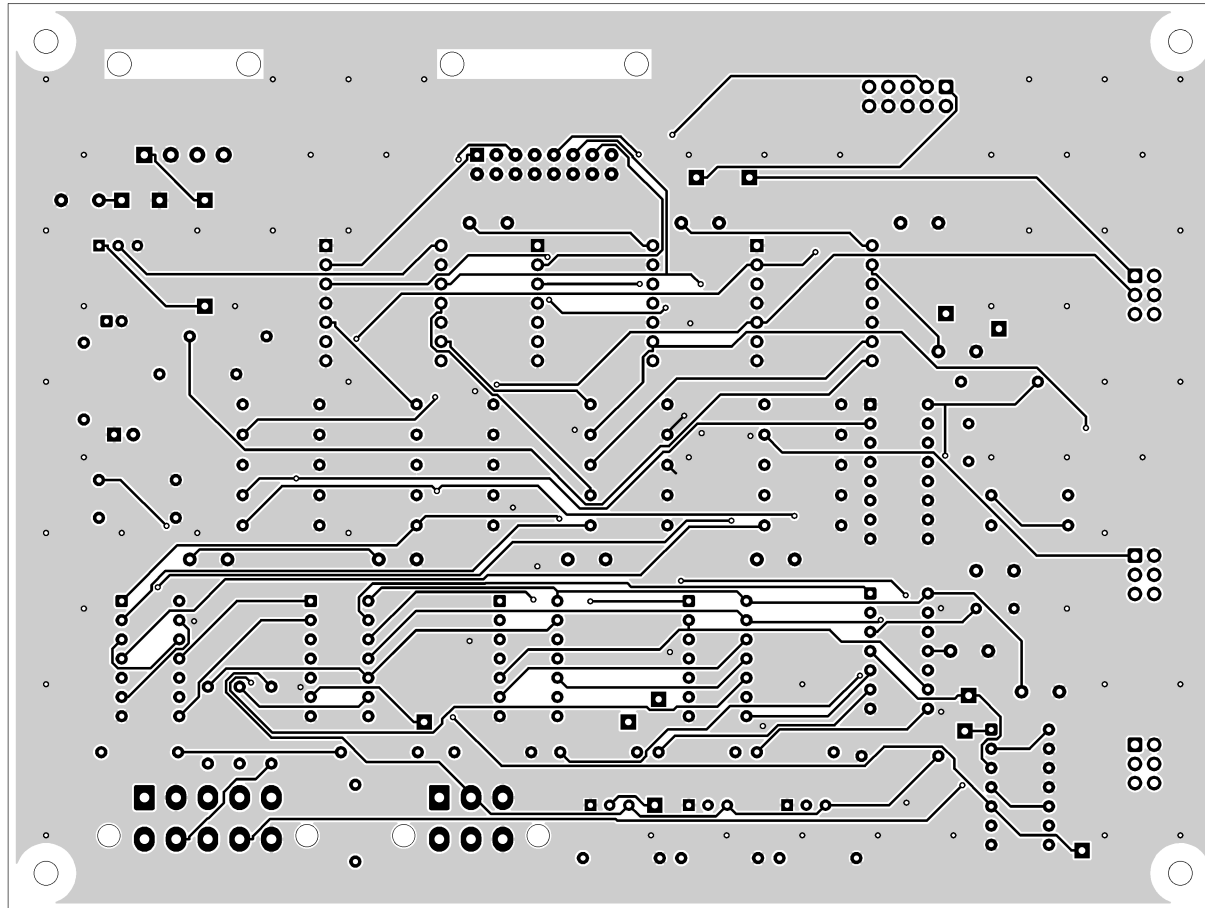
J1/J2 i złącza zachowują termiki GND; pod rzędem GND J2 pas bez ścieżek i przelotek (wylewka dochodzi do każdego padu). Pełne połączenie z masą po kontroli wylewek (1): U9.1; dłużej grzać przy lutowaniu.

Pod opaskami i podkładkami M3 brak ścieżek, przelotek i wylewek na obu stronach.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Miedź B.Cu 1:1 — prześwietlenie

Widok z góry przez laminat; NIE jest to lustrzany szablon trawienia.



B.Cu i F.Cu wypełnione GND; wyspy odłączone usuwane.
Zszycie: 55 przelotek GND 0,8 / 0,4 mm w siatce 10 mm poza
obrysami części oraz 14 w kawałkach wylewki zamkniętych
ścieżkami (bez nich KiCad by je usunął); razem 101 przelotek.
Ścieżki uzupełniające: routing/completion-routes.json.

Native DRC sprawdza wszystkie warstwy i zgodność ze
schematem. Wynik wiąże się z hashami źródeł w
verification/drc.provenance.json.

Odbiór: najpierw 3V3, potem bufony, READY, STOP, ARM i
watchdog z P00. Bez samochodu i bez silnika.

Watchdog 50–150 ms przy 3,3 V jest kryterium pomiaru. Wzór
0,45RC dotyczy 5 V. Sprawdzić także pojedynczy impuls po
zwolnieniu CLR przy HB stale H.

Próba pojedynczego uszkodzenia (R4-02): TP15 zwarty do GND,
zatrzymać heartbeat → HW_ARMED, MOTOR_PERMIT i
SENSOR_PERMIT = L, choć SAFE_N zostaje H.

P07 nadal HOLD do pomiarów rzeczywistego BTS7960; ta płytką
nie zatwierdza zamiany mostka.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.